

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	

《大学物理实验》课程实验报告

学院：

专业：

年级：

实验人姓名、学号：

合作人姓名、学号：

日期： 年 月 日 星期

上午[] 下午[] 晚上[]

室温：

相对湿度：

实验 ME1 基本物理量测量及不确定度分析

[实验前思考题]

1. 列举测量的几种类型？
2. 误差的分类方法有几种？
3. 以本实验中金属杯密度的测量为例，简述直接测量量和间接测量量的平均值及其实验标准差的计算方法。
4. 测量仪器导致的不确定度如何确定？在假设自由度为无穷大的情况下，直接测量量的扩展不确定度如何计算？请写出计算步骤。

（请自行加页）

1. 学习游标卡尺、螺旋测微计、读数显微镜、电子天平的使用方法。
2. 学习长度、重量、密度等基本物理量的测量方法。
3. 学习测量误差和不确定度的概念和计算方法。

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度)
1	游标卡尺	1	
2	螺旋测微计	1	
3	读数显微镜	1	
4	钢尺	1	
5	电子密度天平	1	
6	量杯	1	
7	待测薄板	1	
8	待测金属丝	1	
9	待测金属杯	1	

1. 机械式游标卡尺

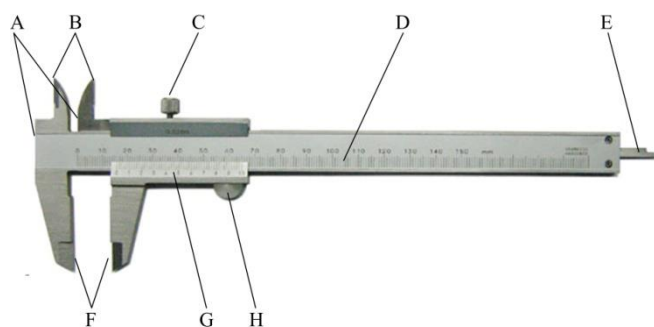


图 1 游标卡尺结构

查阅教材和说明书，写出游标卡尺各部分的名称：

A. B.

C.  D. 

E. F.

G. H.

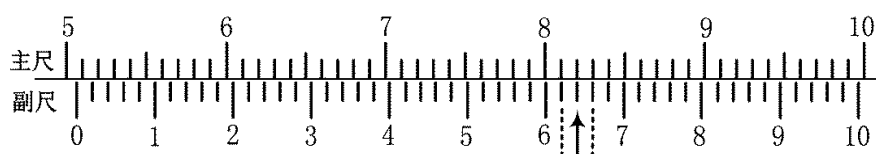


图 2 游标卡尺读数

假设游标卡尺的单位为 **cm**，箭头所指的刻线对齐，则读数为：

_____cm.

2. 机械式螺旋测微计

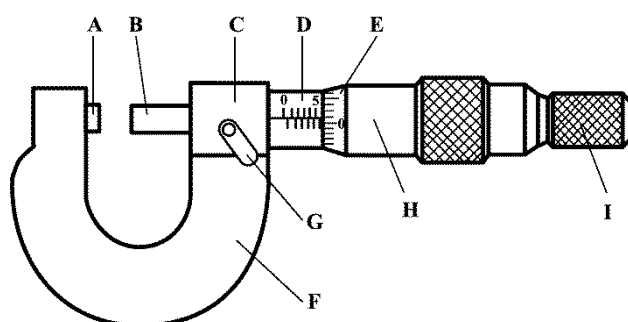


图 3 螺旋测微计结构

查阅教材和说明书，写出螺旋测微计

各部分的名称：

- | | |
|----|----|
| A. | B. |
| C. | D. |
| E. | F. |
| G. | H. |
| I. | |

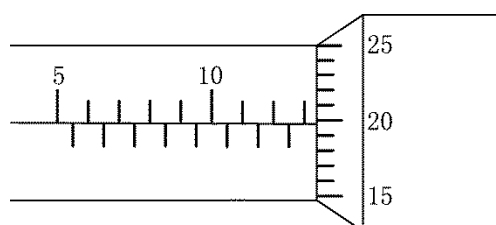


图 4 螺旋测微计读数

假设螺旋测微计的单位

为 **mm**，按左图，读数为：

_____mm.

请填空注意事项：

- (1) 使用螺旋测微计之前需校准_____。
- (2) 让对杆和测杆距离增大时，应该先按_____方向扳动_____，再转动_____。
- (3) 测量时当测杆将与被测物体表面接触时，因转动_____，直至发出“哒哒”的声音，这样可以保证测杆_____，同时可以起到_____作用。
- (4) 使用完毕，需使对杆和测杆离开一段距离再存放，避免因热胀冷缩_____。

3. 读数显微镜

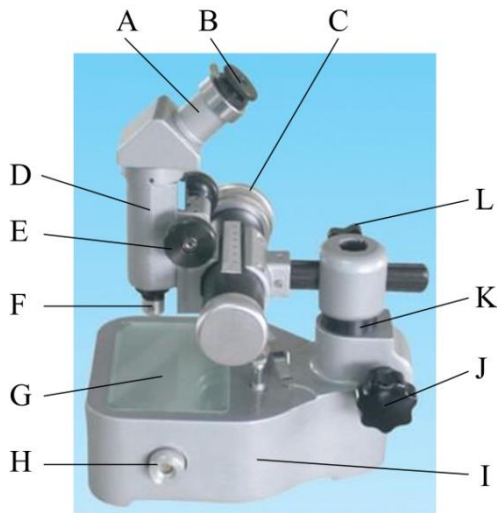


图 5 读数显微镜结构

查阅教材和说明书，写出读数显微镜各部分的名称：

- | | |
|----|----|
| A. | B. |
| C. | D. |
| E. | F. |
| G. | H. |
| I. | J. |
| K. | L. |

请填写注意事项：

为了消除螺纹间隙引起的测量误差（俗称_____），测量过程中要使螺杆始终沿同一方向转动。

4. 密度天平

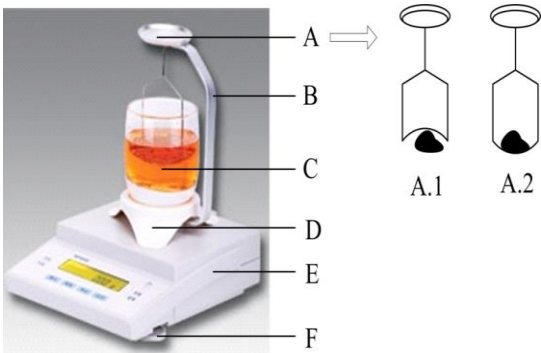


图 6 电子密度天平

查阅教材和说明书，写出读数显微镜各部分的名称：

- | | |
|-----|-----|
| A. | B. |
| C. | D. |
| E. | F. |
| A1. | A2. |

- (1) 调水平。调节天平的两只水平调节螺钉，将_____调节至中央。
- (2) 将 C 型支架装在天平的_____上，用手轻轻旋转能灵活转动。
- (3) 将搁台放在工作面板上，搁台的_____卡在固定圈边上，水平转动使搁台不碰到_____。
- (4) 将量杯放在搁台上， 根据需要进行选择 A1 或 A2 测试架并安装在 C 型支架上，特别注

意测试架的限位柱需完全放置在 C 型支架_____。

(5) 天平开机后需先进行_____、_____ 两个步骤，然后再进行测量。

[实验内容及步骤]

1. 选择合适的量具，测量金属或有机玻璃薄板的厚度。要求测量误差小于 0.5%。
2. 选择合适的量具，测量金属丝的直径。要求测量误差小于 0.5%
3. 选择合适的量具，测量钢制毫米刻线尺的不均匀度。要求连续测量至少 10 个刻度。
4. 测量金属杯的密度并评估其不确定度。
 - 1) 方法 1。用游标卡尺和天平直接测量铜杯的体积和质量，计算密度及不确定度。
 - 2) 方法 2—排水法。根据阿基米德原理用排水法测金属杯的密度。
 - 3) 方法 3—直读法。用密度天平直接测量金属杯的密度。
 - 4) 比较三种方法的测量结果。

[数据记录及处理]

1. 选择合适量具，测量薄板的厚度

(1) 问题：测量薄板的厚度和金属丝的直径时如何选取测量点，画图说明。

(2) 实验数据

使用仪器：_____

次数 i	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{d}$ /mm	实验标准差 $S_{\bar{d}}$ / mm
厚度 d /mm							

(3) 计算薄板厚度的平均值及其实验标准差:

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i =$$

$$S_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2} =$$

故薄板的厚度为: $d = \bar{d} \pm S_{\bar{d}} =$

相对实验标准差为: $\eta = S_{\bar{d}} / \bar{d} =$

2. 选择合适量具, 测量金属丝的直径

(1) 问题: 请按照测量误差要求推算出所需仪器精度。

(2) 实验数据

使用仪器: _____

次数 i	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{D}/\text{mm}$	实验标准差 $S_{\bar{D}}/\text{mm}$
直径 D/mm							
次数 i	6	7	8	9	10		
直径 D/mm							

(3) 计算金属丝直径的平均值及其实验标准差 (要求写出公式):

3. 测量钢尺的不均匀度

使用仪器：_____

刻线序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
刻线位置 a_i / mm											
刻线间距 l_i / mm											

*数字式读数显微镜可清零, 故可直接测出两刻度线之间的距离 l_i ; 如果采用机械式读数显微镜, 则需测出连续 11 个刻度线的位置 a_i , 再计算出 l_i 。

计算不均匀度:

4. 测量金属杯的密度和不确定度

(1) 方法一

铜杯质量 $m =$ _____。

次数 i	1	2	3	4	5	平均值	实验标准差
外径 D/cm							
内径 d/cm							
高度 H/cm							
深度 h/cm							

计算金属杯的密度及其不确定度(设自由度为无穷大, 并写出公式和计算过程):

(2) 方法二（排水法）

在空气中测得金属杯的质量： $m_1 =$

在水中测得金属杯的质量： $m_2 =$

计算金属杯的密度和不确定度：

(3) 方法三

被测金属杯的密度为：

被测金属杯的不确定度为：

(4) 比较三种密度测量方法

[实验后思考题]

1. 若机械式游标卡尺的测量精度为 0.01mm ，请问游标的刻度如何划分？
2. 如何测量石蜡块的密度？石蜡块的形状不规则，且密度小于水的密度。